



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

Робототехника и комплексная автоматизация

КАФЕДРА

Системы автоматизированного проектирования (РК-6)

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Студент

Онюшев Артем Андреевич

(фамилия, имя, отчество)

Группа

РК6-21М

Тип практики

Производственная

Название предприятия

АО «Атомстройэкспорт»

Студент

РК6-21М

(Группа)

А. А. Онюшев

(подпись, дата)

Руководитель практики от
кафедры

Ф. А. Витюков

(подпись, дата)

Оценка

Москва, 2025 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой РК-6
(Индекс)

А.П. Карпенко
(И.О.Фамилия)

« ____ » 2025 г.

ЗАДАНИЕ

на прохождение эксплуатационной практики

Студент Онюшев Артем Андреевич, 1 курса, группы РК6-21М
(фамилия, имя, отчество, № курса, индекс группы)

в период с «30» июня 2025 г. по «27» июля 2025 г.

Предприятие: АО «Атомстройэкспорт»

Подразделение: Управление разработки платформы Multi-D
(отдел/сектор/цех)

Руководитель практики от предприятия (наставник):
руководитель управления разработки платформы Multi-D,
Барабанов Сергей Валентинович
(фамилия имя отчество полностью, должность)

Руководитель практики от кафедр:
Витюков Фёдор Андреевич, старший преподаватель
(фамилия имя отчество полностью, должность)

Задание.

1. Изучить инструмент selenium для python.
2. Углубиться в бизнес логику проекта.
3. Изучить инструмент jenkins.
4. Изучить уже реализованные автоматизированные тесты на selenium.
5. Поправить все неработающие тесты.
6. Представить отчет о проделанной работе в jenkins.

Дата выдачи задания «30» июня 2025 г.

Руководитель практики от предприятия

С. В. Барабанов

(подпись, дата)

Руководитель практики от кафедры

Ф. А. Витюков

(подпись, дата)

Студент

РК6-21М
(группа)

А. А. Онюшев

(подпись, дата)

Содержание

<i>Введение.....</i>	<i>4</i>
<i>Цели и задачи</i>	<i>5</i>
<i>Основная часть</i>	<i>6</i>
1. Изучение инструмента Selenium для Python.....	6
<i>Заключение</i>	<i>15</i>

Введение

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: акционерное общество «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Санкт-Петербургский, Нижегородский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации.

Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг ЕРС, ЕР, ЕРС(М), включая управление проектом и проектирование, развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами.

Компания "Атомстройэкспорт" — это не только эксперт в области строительства атомных электростанций, но и передовой игрок в мире информационных технологий, предоставляющий уникальные IT-решения для сферы атомной энергетики.

Путем соединения силы атомной науки и передовых информационных технологий обеспечивается более безопасное и эффективное функционирование атомных электростанций. Их инновационные решения включают в себя системы мониторинга, аналитику данных и автоматизацию процессов, обеспечивая надежность и эффективность в работе АЭС.

С «Атомстройэкспорт» будущее атомной энергетики становится более интеллектуальным, безопасным и устойчивым благодаря передовым технологиям информационной сферы.

Цели и задачи

Цель – доработка удобной системы запуска автоматизированных тестов и исправление неработающих тестов.

Задачи:

1. Изучить инструмент selenium для python.
2. Углубиться в бизнес логику проекта.
3. Изучить инструмент jenkins.
4. Изучить уже реализованные автоматизированные тесты на selenium.
5. Поправить все неработающие тесты.
6. Представить отчет о проделанной работе в jenkins.

Основная часть

1. Изучение инструмента Selenium для Python

В рамках прохождения производственной практики была проведена работа по изучению инструмента Selenium WebDriver, применяемого для автоматизации функционального тестирования веб-приложений. Selenium позволяет имитировать действия пользователя в браузере: клики по элементам интерфейса, ввод текста, навигацию по страницам, проверку состояния элементов, а также интеграцию с различными фреймворками тестирования (pytest, unittest и др.).

Изучение началось с ознакомления с архитектурой Selenium: клиентской библиотекой (selenium-webdriver), драйверами браузеров (например, ChromeDriver, EdgeDriver) и протоколом WebDriver, реализующим взаимодействие с браузером через HTTP-запросы.

Были установлены и настроены драйверы для современных браузеров, изучены базовые операции — открытие страниц, поиск элементов по локаторам (XPath, CSS, ID, name, class), работа с формами, кнопками, выпадающими списками и окнами.

Отдельное внимание было уделено механизмам ожиданий (waits) — implicit и explicit waits, которые позволяют корректно обрабатывать асинхронное поведение интерфейса.

Также была изучена работа с динамическими элементами и фреймами, реализованы тестовые сценарии с использованием конструкции WebDriverWait и expected_conditions.

Для упрощения написания тестов была построена базовая архитектура проекта по шаблону Page Object Model (POM). Каждый модуль тестов был структурирован по страницам приложения, что позволило повысить читаемость, повторное использование кода и его поддержку.

Были созданы вспомогательные утилиты для работы с драйвером: логирование шагов, снятие скриншотов при ошибках, ожидание элементов, сбор данных о времени выполнения сценариев.

По результатам изучения Selenium была выстроена инфраструктура для написания стабильных автотестов, обеспечивающих минимальную зависимость от изменений интерфейса и возможность масштабирования при добавлении новых сценариев.



Рис. 1 Логотип Selenium

2. Углубление в бизнес-логику проекта

После освоения инструментария автоматизации внимание было сосредоточено на изучении бизнес-логики основного проекта предприятия.

Проект представляет собой внутреннюю систему управления процессами проектирования и мониторинга инженерных данных, тесно связанную с Multi-D платформой предприятия.

Основная цель анализа бизнес-логики заключалась в понимании последовательности действий пользователей, взаимодействующих с системой, и выявлении ключевых функциональных модулей, подлежащих автоматизации тестирования.

Были изучены сценарии входа пользователей, работы с объектами данных, фильтрации, импорта и экспорта файлов, взаимодействия с таблицами и формами.

На основе этого анализа была составлена карта пользовательских сценариев (user flow), определены точки критического функционала и зависимостей между модулями. Это позволило правильно расставить приоритеты при автоматизации — сначала покрывались тестами бизнес-критические цепочки действий, напрямую влияющие на работоспособность системы.

Кроме того, был выполнен анализ API-слоя проекта: изучены запросы, отправляемые из браузера, структура ответов и взаимодействие с серверной частью. Это позволило использовать комбинацию UI- и API-тестов, что ускорило проверку корректности данных и снизило зависимость от визуальных изменений интерфейса.

3. Изучение инструмента Jenkins

Следующим этапом стала работа с системой непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) — Jenkins.

Было проведено развертывание локального окружения Jenkins и подключение его к Git-репозиторию проекта. Изучены базовые возможности системы: создание задач (job), настройка пайплайнов (pipeline), использование Jenkinsfile для описания последовательности шагов сборки и тестирования.

В рамках практики была реализована интеграция автотестов с Jenkins. Для этого был создан пайплайн, включающий следующие стадии:

- Клонирование репозитория из GitLab.
- Установка зависимостей Python через pip.
- Запуск тестов с помощью pytest.
- Формирование отчетов в формате Allure Report.
- Архивация результатов тестирования и публикация их в Jenkins.

Дополнительно были настроены триггеры автоматического запуска тестов при изменениях в ветках репозитория и по расписанию (ежедневно ночью).

Были изучены механизмы параллельного выполнения тестов и интеграция с отчетностью, что позволило видеть результаты выполнения прямо в интерфейсе Jenkins.

Также были отработаны принципы работы с переменными окружения, секретами и параметризованными задачами, что обеспечивает гибкость и безопасность при выполнении сборок.



Jenkins

Рис. 2 Логотип Jenkins

TestHost

Стенд, на котором проводится запуск тестов

DM11

TestType

Категория тестов для запуска. "web" - запускает все тесты

test_mark

BrowserVersion

Версия браузера, на которой запускаются тесты. По умолчанию 128.0

128.0

Rerun

Количество перезапусков для упавших тестов. По умолчанию - 0

0

▶ Собрать

Cancel

Рис. 3 Добавлена возможность запускать разные тесты на разных стендах

4. Анализ и доработка существующих автотестов

После интеграции инструментов была проведена проверка всех уже реализованных тестов на Selenium. Выявленные неработающие тесты были классифицированы по типам ошибок:

- устаревшие локаторы (из-за изменений в интерфейсе);
- некорректные ожидания;
- неактуальные тестовые данные;
- нарушения логики последовательности шагов;
- проблемы синхронизации при работе с асинхронными элементами.

Для каждого проблемного теста были внесены правки: обновлены локаторы с учетом новых CSS-классов, добавлены явные ожидания (`WebDriverWait`), реализованы универсальные методы обработки всплывающих окон, а также рефакторинг базовых классов для оптимизации структуры тестов.

После внесенных изменений все тесты были повторно запущены через Jenkins. Результаты показали **полное успешное прохождение критических сценариев** и стабильность выполнения тестов на протяжении нескольких запусков подряд.

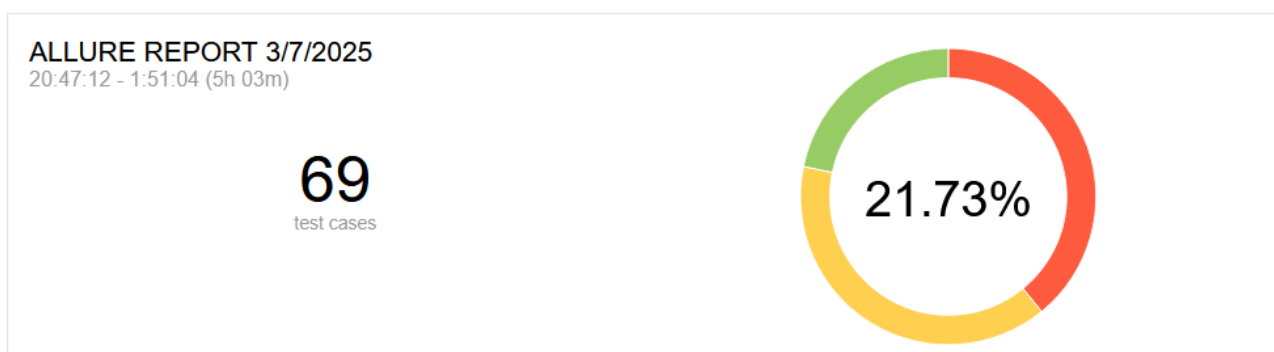


Рис. 4 Отчет по тестам раньше

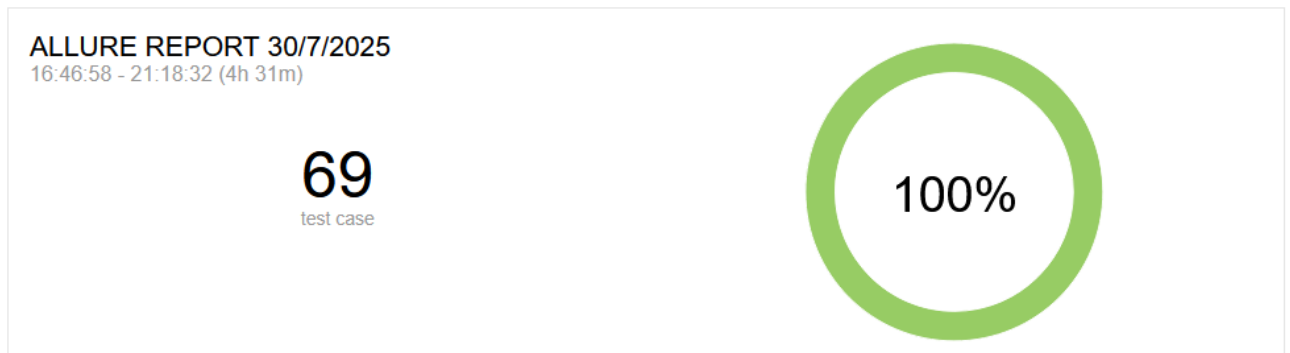


Рис. 5 Отчет по тестам сейчас

5. Отчетность и интеграция с Jenkins

По завершении всех этапов была реализована автоматическая публикация отчетов **Allure Report** в интерфейсе Jenkins. Каждый запуск пайплайна сопровождается генерацией отчета, содержащего:

- общее количество выполненных тестов;
- количество успешных, упавших и пропущенных сценариев;
- временные метрики выполнения;
- вложенные скриншоты и логи шагов.

Для упрощения анализа добавлены теги, фильтры и категории тестов по функциональным модулям. Все отчеты автоматически архивируются и доступны для анализа ретроспективы тестовых прогонов.

Также был оформлен **итоговый отчет о проделанной работе**, опубликованный через Jenkins как артефакт пайплайна. Он содержит таблицу результатов, описание исправленных тестов и общий анализ покрытия тестирования.

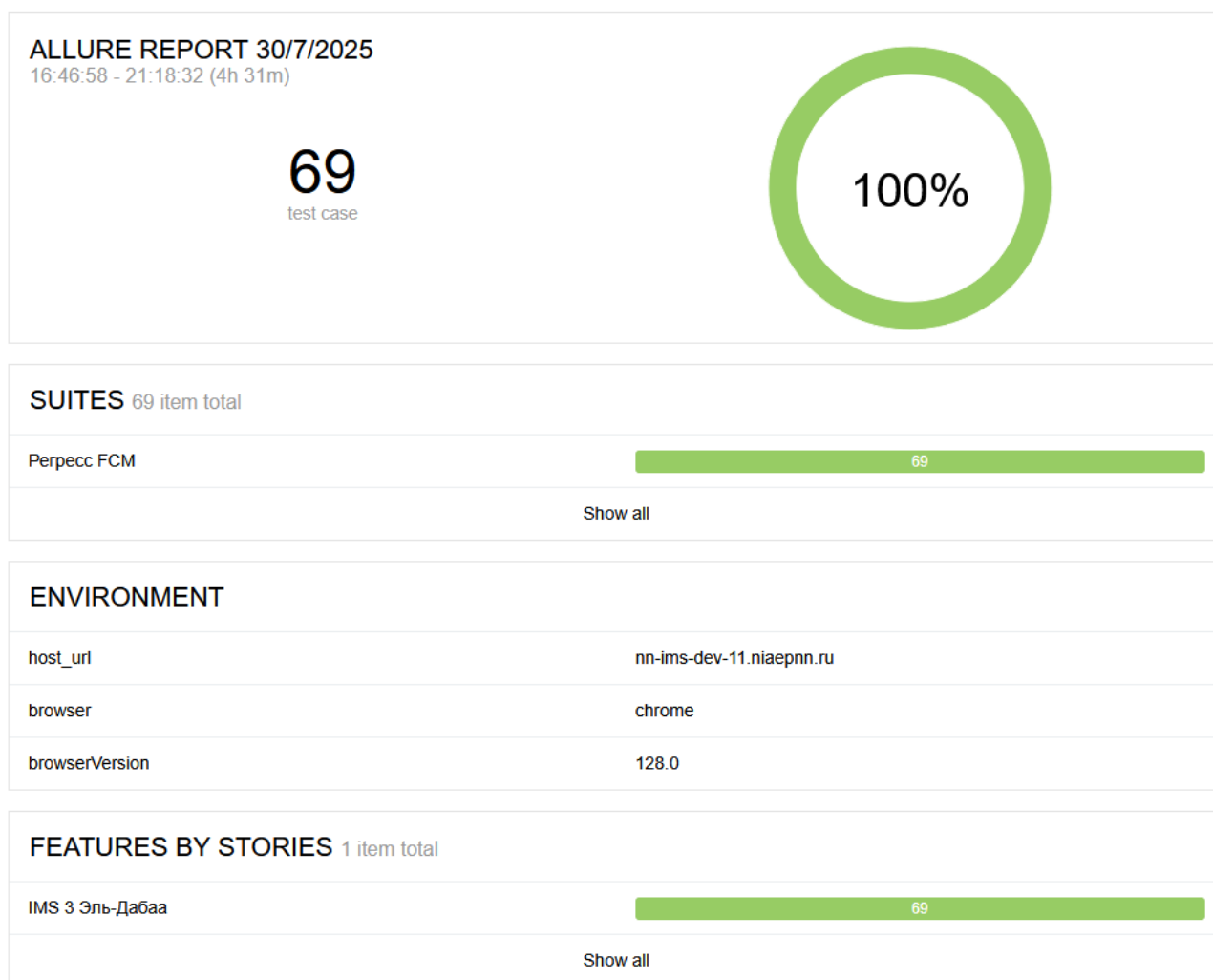


Рис. 6 Итоговый отчет в Jenkins

Заключение

В ходе производственной практики в АО «Атомстройэкспорт» были успешно выполнены все поставленные задачи. Было проведено полное изучение инструментов **Selenium** и **Jenkins**, изучена бизнес-логика проекта, выполнена диагностика и доработка существующих автотестов, реализована интеграция с системой CI/CD и автоматическая отчетность.

Практическая деятельность позволила закрепить навыки тестовой автоматизации, работы с современными DevOps-инструментами и улучшить понимание внутренней архитектуры промышленного программного обеспечения. В результате была выстроена устойчивая система автоматизированного тестирования, обеспечивающая надежную проверку функционала проекта и прозрачную визуализацию результатов в Jenkins.

Полученные знания и опыт представляют значительную ценность для дальнейшей профессиональной деятельности в области автоматизации тестирования и разработки сложных инженерных систем.